

Un peu de Series:

Soit $\sum_{n \geq n_0} (U_n)$ une serie alternée $\Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N} (n \geq n_0)$

$$U_n U_{n+2} \leq 0$$

Cela est possible ssi $\exists (a)_n, n_0$ de signe constant /

$$\forall n \in \mathbb{N}, U_n = (-1)^n a_n \quad (n \geq n_0)$$

$$\Rightarrow / \text{ Posons } \forall n \in \mathbb{N} (n \geq n_0), a_n = (-1)^n U_n \Rightarrow U_n = (-1)^n a_n$$

$$\text{On a: } U_n U_{n+2} \leq 0 \Rightarrow (-1)^n a_n (-1)^{n+2} a_{n+2} \leq 0 \Rightarrow a_n a_{n+2} \geq 0 \quad \text{c.q.f.d.}$$

$$\Leftrightarrow / \text{ On a: } a_n a_{n+2} = (-1)^n U_n (-1)^{n+2} U_{n+2} = -U_n U_{n+2} \quad (n \in \mathbb{N}, n \geq n_0)$$

$$\text{or } (a)_n, n_0 \text{ de signe constant } \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N} (n \geq n_0), a_n a_{n+2} \geq 0$$

$$\text{d'où } U_n U_{n+2} \leq 0 \quad \text{c.q.f.d.}$$

Corollaire: $\sum U_n, n_0$ est alternée $\Leftrightarrow \exists (a)_n, n_0 \geq 0$ positive /

$$\forall n \in \mathbb{N}, U_n = (-1)^n a_n \text{ ou } (-1)^{n+2} a_n \quad (1)$$

Convergence: Si $|U_n| \rightarrow 0$ alors $\sum_{n \geq n_0} U_n$ (serie alternée)

converge. On se justifie traiter le cas $U_n = (-1)^n a_n$ avec $a_n \geq 0$, car l'autre est similaire

$$\text{Soit } N \in \mathbb{N}, \quad R_N = \sum_{n=N+1}^{\infty} (-1)^n a_n \leq a_{N+2} \sum_{n=N+2}^{\infty} (-1)^n \leq a_{N+2} \times 1$$

$$\text{car } \forall n, m \in \mathbb{N}, \sum_{n=N}^m (-1)^n \in [-1, 1]$$

$$\text{Ainsi car } a_{N+2} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0 \text{ alors } R_N \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0 \text{ d'où } \sum_{n \geq n_0} U_n \text{ converge}$$

Soit $z \in \mathbb{C}$. Nature de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{z}{z-1} \right)^n$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Posons $U_n = \frac{1}{n} \left| \frac{z}{z-1} \right|^n$

Alors: $\left| \frac{U_{n+1}}{U_n} \right| = \frac{n}{n+1} \left| \frac{z}{z-1} \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \left| \frac{z}{z-1} \right|$

Posons $|z| > |z-1| \Leftrightarrow z\bar{z} > (z-1)(\bar{z}-1)$
 $\Leftrightarrow z\bar{z} > z\bar{z} - z - \bar{z} + 1$
 $\Leftrightarrow \operatorname{Re}(z) > \frac{1}{2}$

Ainsi, pour $\operatorname{Re}(z) > \frac{1}{2}$, $\sum U_n$ diverge

- pour $\operatorname{Re}(z) < \frac{1}{2}$, $\sum U_n$ converge

- pour $\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}$, $\exists b \in \mathbb{R} \mid z = \frac{1}{2} + ib$

Alors: $\forall n \in \mathbb{N}$, $U_n = \frac{1}{n} \left(-\frac{z}{z} \right)^n = \frac{1}{n} (in)^n \left(\frac{z}{|z|} \right)^{2n}$

Posons $\alpha = \operatorname{Arg} z$. Comme $\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2} > 0$, $\alpha = \arctan \frac{b}{\frac{1}{2}} = \arctan(2b)$

alors $U_n = \frac{1}{n} e^{in\alpha} \times e^{in(2\alpha)} = \frac{1}{n} e^{in(3\alpha)} \equiv \text{Série trigonométrique.}$

Posons $\alpha + 2\alpha \in 2\pi\mathbb{Z} \Leftrightarrow \alpha \in \frac{\pi(2\ell-1)}{2} = \frac{\pi(2\ell-1)}{2}$

$\Leftrightarrow b \rightarrow \pm \infty$

$\Leftrightarrow 2b \rightarrow \pm \infty$ Absurde!

Ainsi on a $\forall \alpha + 2\alpha \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z} \quad \forall b \in \mathbb{R}$

Car $\frac{1}{n} \not\rightarrow 0$ alors $\sum U_n$ diverge

(3)

$$\sum_{n=1}^{\infty} U_n \text{ où } U_n = \ln^n n^a (e^{1/n} - 1)^b$$

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, U_n = (\ln)^n n^a \text{ où } \ln = \frac{1}{n^b a} \left(\frac{e^{1/n} - 1}{1/n} \right)^b = \frac{1}{n^{b+a}} f\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$\text{où } f:]0, 1[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) = \frac{e^x - 1}{x}$$

• Coe $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_n > 0$ alors U_n est alternée

• Si $a > b$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = +\infty$
 et $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_{n+1} = -\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = -\infty$ } donc $U_n \not\rightarrow 0$

donc $\sum U_n$ diverge

• Sinon, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$

Étudions $f: \forall x \in]0, 1[, f(x) = \frac{e^x - e^{x+1}}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$

$$\text{où } \forall x \in]0, 1[, g(x) = e^x (x-1) + 1$$

$$\forall x \in]0, 1[, f(x) = \frac{e^x (x-1) + 1}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2} > 0$$

donc $g \nearrow^*$ et donc $\forall x \in]0, 1[, g(x) \in]\liminf g, g(1)] =]0, 1]$

Ainsi $f(x) = 0 \Leftrightarrow g(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ~~donc~~ et comme

$g(x) > 0$ sur $]0, 1[, f(x) > 0$ donc $f \nearrow^*$ sur $]0, 1[$ et

$$\text{on a } f(]0, 1[) =]1, e-1].$$

Ainsi coe $(1/n)^a$ est décroissante et que f est $\nearrow^*$ alors $(f(1/n))_n$ est décroissante

④

Coe $(f(x_n))_n$ $\downarrow$ et positive, de m que $(\frac{1}{n^2})_n$ alors

$$\frac{1}{n^2} f(x_n) \downarrow$$

Convergence de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} f(x_n)$ alors $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ converge

Donc $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ converge

Un peu de séries

* Cauchy vs d'Alembert

Soit $(u_n)_{n \geq 0}$, une suite exple. $\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| \rightarrow l \Rightarrow \sqrt[n]{|u_n|} \rightarrow l$

En effet supposons que $\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| \rightarrow l$

Soit $\varepsilon > 0$ Cherchons $N \mid \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow \left| \sqrt[n]{|u_n|} - l \right| < \varepsilon$

Soit $\varepsilon' > 0$. Car $\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| \rightarrow l$ alors $\exists N_1 \mid \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_1 \Rightarrow \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} - l \right| < \varepsilon'$

Soit $n \geq N_1$ on a : $-\varepsilon' + l \leq \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq l + \varepsilon'$

max(N_1, n_0) car $(- \varepsilon' + l) |u_n| \leq |u_{n+1}| \leq |u_n| (l + \varepsilon')$

soit $(- \varepsilon' + l) |u_{n-1}| \leq |u_n| \leq |u_{n-1}| (l + \varepsilon')$ ($n \geq N_1 + 1$)

soit $(- \varepsilon' + l)^{n-N_1} |u_{N_1}| \leq |u_n| \leq |u_{N_1}| (l + \varepsilon')^{n-N_1}$ (1)

or. lim $\left(|u_{N_1}| (l + \varepsilon')^{n-N_1} \right)^{1/n} = l + \varepsilon'$ ainsi $\exists N_2 \in \mathbb{N} \mid \forall n \in \mathbb{N},$

$n \geq N_2 \Rightarrow \left| \left(|u_{N_1}| (l + \varepsilon')^{n-N_1} \right)^{1/n} - (l + \varepsilon') \right| < \varepsilon' \Rightarrow \left(|u_{N_1}| (l + \varepsilon')^{n-N_1} \right)^{1/n} < l + 2\varepsilon'$

• lim $\left(|u_{N_1}| (- \varepsilon' + l)^{n-N_1} \right)^{1/n} = - \varepsilon' + l$ ainsi $\exists N_2' \in \mathbb{N} \mid \forall n \in \mathbb{N},$

$n \geq N_2' \Rightarrow \left| \left(|u_{N_1}| (- \varepsilon' + l)^{n-N_1} \right)^{1/n} - (- \varepsilon' + l) \right| < \varepsilon' \Rightarrow \left(|u_{N_1}| (- \varepsilon' + l)^{n-N_1} \right)^{1/n} > l - 2\varepsilon'$

pour $n \geq N_2' = \max(N_1, N_2, N_2')$,

(1) $\Rightarrow l - 2\varepsilon' \leq \sqrt[n]{|u_n|} \leq l + 2\varepsilon'$

En particulier, pour $\varepsilon' = \varepsilon/2$

(1) $\Rightarrow \left| \sqrt[n]{|u_n|} - l \right| < \varepsilon$

Il suffit de prendre $N = N_2'$, QED

• $\sqrt[n]{|U_n|} = 1 \not\Rightarrow \left| \frac{U_{n+1}}{U_n} \right| = 1$

ex: Considérons $(U_n)_{n \in \mathbb{N}} : U_{2n} = 2n, U_{2n+1} = \left(\frac{2}{3}\right)^n$ si n est pair
 $\left(\frac{2}{3}\right)^n \times \frac{1}{5}$ si n est impair

On a: $\sqrt[n]{|U_n|} = \begin{cases} \frac{2}{3} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{2}{3} & \text{si n pair} \\ \frac{2}{3} \times \frac{1}{5} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{2}{3} & \text{si n impair} \end{cases} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{2}{3}$

Mais $\left| \frac{U_{n+1}}{U_n} \right| = \begin{cases} \frac{2}{15} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{2}{15} & \text{si n pair} \\ \frac{10}{3} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{10}{3} & \text{si n impair} \end{cases}$ et donc $\left| \frac{U_{n+1}}{U_n} \right| \not\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{2}{3}$

* Règle de Raabe-Duhamel : Soit $(U_k)_{k \geq k_0}$ une suite de
 réels (ou complexes) non nuls

- Si $\forall k \geq k_0, \left| \frac{U_{k+1}}{U_k} \right| < 1 - \frac{\beta}{k}$ ($\beta > 1$) alors $\sum U_k$ abs. conv. (1)

- Si $\forall k \geq k_0, \left| \frac{U_{k+1}}{U_k} \right| > 1 - \frac{\beta}{k}$ alors $\sum U_k$ pas abs. conv. (2)

en effet, Cas (1)

Soit $k \geq k_0$. On a: $|U_{k+2}|/k \leq |U_k| (1 - \beta/k)$ (a)

soit $|U_{k+1}|/k < |U_k| (1 - \beta/k)$ car $\beta > 1$

donc $(|U_k|/k)_{k \geq \max(k_0, 1)}$ est ~~strictement~~ strictement décroissante

et minorée par 0 d'où conv.

on a $(a) \Rightarrow \beta > 1 \Rightarrow |U_k| \leq |U_k| (1 - \beta/k) = |U_{k+1}|$

Coe la série télescopique $\sum_{k \geq k_0} |U_k| (1 - \beta/k) - |U_{k+1}| = |U_k| (1 - \beta/k) - |U_{k+1}|$
 - born $k |U_{k+1}|$

car alors $\sum_{k \geq k_0} (\beta-1) |U_k|$ converge et car $\beta > 1 \Rightarrow (\beta-1) \neq 0$,
 alors $\sum_{k \geq k_0} |U_k|$ converge.

Cas 2

Soit k_0, k_1 , On a: $k |U_{k+1}| > (k-1) |U_k|$ (a)

- Approche 1: Pour $k > k_0 + 1$, (a) $\Rightarrow |U_k| > \frac{k-2}{k-1} |U_{k-1}|$
 $\geq \frac{(k-2)(k-3) \dots k_1'(k_1'-1)}{(k-1)(k-2) \dots k_1'} |U_{k_1'}|$
 $\geq \frac{(k_1'-1) |U_{k_1'}|}{k-1}$

où $k_1' = \max(k_0, k_1)$

Car $\sum_{k \geq k_1'} \frac{(k_1'-1) |U_{k_1'}|}{k-1}$ diverge alors $\sum_{k \geq k_1'} |U_k|$ diverge d'où $\sum_{k \geq k_0} |U_k|$ diverge

- Approche 2: (a) $\Rightarrow$ la suite $(k-1) |U_k|$ est croissante
 et comme $U_k \neq 0 \forall k \geq k_0$, pour $k > k_0 = \max(k_0, k_1)$,
 pour $k > k_0 = \max(k_0, k_1)$, $(k-1) |U_k| > (k_0'-1) |U_{k_0'}| \Rightarrow |U_k| > \frac{k_0'-1}{k-1} |U_{k_0'}|$
 et on conclut ce en amont.

* Applications: Nature de $\sum_{k \geq 2} \frac{1}{k^2}$ avec ab 1

$$\forall k \geq 2, \left| \frac{U_{k+1}}{U_k} \right| = \frac{k^2}{(k+1)^2} = \left(1 + \frac{1}{k} \right)^{-2} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{k} \right)^2}$$

Cherchons $\beta > 1$ / $\left| \frac{U_{k+1}}{U_k} \right| + \frac{\beta}{k} \leq 1 \Leftrightarrow f\left(\frac{1}{k}\right) \leq 1$ où

$f: \forall x \in [0, 1]$, pour $\frac{1}{k} = x$ $\frac{1}{(1+x)^2} + \beta x$
 f est C^1 d'où $\forall x \in [0, 1]$, $f'(x) = \frac{-2}{(1+x)^3} + \beta$.

$\rightarrow$ pour $k \geq k_0$ où
 k_0 est à déter.

Coe $f(0) = 1$ on admettrait alors un intervalle $[0, \beta]$ sur lequel f y soit décroissante. Pour cela il est nécessaire que $f'(0) < 0$.

or $f'(0) = f'(0)$. Ainsi prenons β dans $]0, \beta[$.

On a $f(0) < 0$ ainsi $\exists x_0 \in]0, \beta[$ $f \searrow$ sur $[0, x_0]$

ainsi $\forall x \in [0, x_0]$, $f(x) \leq f(0) = 1$

Pour $k \geq k_0 = 5(\frac{1}{x_0}) + 1$, car $\frac{1}{k} \leq x_0$ alors $f(\frac{1}{k}) \leq 1$

d'où $\left| \frac{f_{k+2}}{f_k} \right| \leq 1 - \frac{1}{k}$ ainsi $\sum_{k \geq 2} \frac{1}{k^2}$ est absolument convergent et donc

équivalent de $\sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k^2} \sim \frac{1}{n}$ $\alpha \neq 1$

Solomon

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{(k+2)^2} \leq \int_k^{k+2} \frac{1}{t^2} dt \leq \frac{1}{k^2}$$

En passant $\sum_{k=1}^n$ on a:

$$H_n(\alpha) - 1 \leq \int_1^n \frac{1}{t^2} dt \leq H_n(\alpha) \text{ et}$$

$$H_{n+2}(\alpha) - 1 \leq \int_1^{n+2} \frac{1}{t^2} dt \leq H_{n+2}(\alpha)$$

$$\text{ainsi } \frac{1}{\alpha} (n+2)^{1-\alpha} - 1 \leq H_{n+2}(\alpha) \leq 1 + \frac{1}{\alpha} (n+2)^{1-\alpha}$$

$$\text{d'où } \left| H_n(\alpha) - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \sim \frac{n^{1-\alpha}}{\alpha} \right| \text{ pour } 0 < \alpha < 1$$

* Comparison IIS en $\mathbb{R}$ et série à termes positifs

Soit $\sum_{n \geq n_0} U_n$ une série / $\forall n \in \mathbb{N}(n \geq n_0), U_n \geq 0$.

Supposons f (décroissante) à valeurs positives sur

$[n_0, +\infty[$ / $\forall n \in \mathbb{N}(n \geq n_0), U_n = f(n)$

On a: $I = \int_{n_0}^{+\infty} f(t) dt$ et $\sum_{n \geq n_0} U_n$ sont de même nature.

On a: $\forall n \in \mathbb{N}(n \geq n_0+1)$,

- $\forall t \in [n-1, n]$, car $f \searrow$ alors $f(t) \geq f(n) = U_n$

d'où $\int_{n-1}^n f(t) dt \geq \int_{n-1}^n U_n dt = U_n$

- $\forall t \in [n, n+1]$, car $f \searrow$ alors $f(t) \leq f(n) = U_n$ d'où

$\int_n^{n+1} f(t) dt \leq \int_n^{n+1} U_n dt = U_n$

Ainsi $\int_n^{n+1} f(t) dt \leq U_n \leq \int_{n-1}^n f(t) dt$

On passant $\sum_{n=n_0+1}^N \forall N \in \mathbb{N}(N \geq n_0+1)$, on a:

$$\int_{n_0+1}^{N+1} f(t) dt \leq \sum_{n=n_0+1}^N U_n = U_{n_0+1} \leq \int_{n_0}^N f(t) dt$$

$$\text{car } U_{n_0+1} + \int_{n_0+1}^{N+1} f(t) dt \leq \sum_{n=n_0+1}^N U_n \leq U_{n_0+1} + \int_{n_0}^N f(t) dt$$

or $\forall t \in [n_0, n_0+1]$, $f(t) \leq f(n_0) = U_{n_0}$ d'où $\int_{n_0}^{n_0+1} f(t) dt \leq \int_{n_0}^{n_0+1} U_{n_0} dt = U_{n_0}$

ce qui on a: $\int_{n_0}^{N+1} f(t) dt \leq \sum_{n=n_0}^N U_n \leq U_{n_0} + \int_{n_0}^N f(t) dt$

$\Rightarrow \text{I Supp } \sum_{n \geq n_0} U_n \text{ converge.}$

Soit $x \in]n_0, +\infty[$. Alors $N = B(x) + 1 > M$

On a: $\int_{n_0}^x f(t) dt \leq \int_{n_0}^{N+1} f(t) dt \leq \sum_{n=n_0}^N U_n \leq \sum_{n=n_0}^{+\infty} U_n$ car $U_n \geq 0$ ($\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$)

Ainsi
En passant aux limites, car $F(x) = \int_{n_0}^x f(t) dt$ est croissante et majorée par $\sum_{n=n_0}^{+\infty} U_n$ alors $\int_{n_0}^{+\infty} f(t) dt \in \mathbb{R}$ c.à.d

$\in \text{I Supp } I \text{ converge. En particulier}$

On a: $\sum_{n=n_0}^N U_n \leq U_{n_0} + \int_{n_0}^N f(t) dt \leq U_{n_0} + \int_{n_0}^{+\infty} f(t) dt$ car $f \geq 0$ ($\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$)

Car $\forall n \in \mathbb{N} (n \geq n_0)$, $U_n \geq 0$ alors $\sum_{n=n_0}^{+\infty} U_n$ est croissante et

majorée d'où $\sum_{n=n_0}^{+\infty} U_n \in \mathbb{R}$ c.à.d

Rq: On montre de m. que $\forall N \in \mathbb{N} (N \geq n_0)$,

$$\int_{N+1}^{+\infty} f(t) dt \leq R_N = \sum_{n=N+1}^{+\infty} U_n \leq \int_N^{+\infty} f(t) dt$$

* Approximation de Stirling:

Intuition: tentative de comparaison de

$\int_1^n \ln(x) dx$ avec $n \ln n - n + 1$ et $\sum_{k=1}^n \ln(k) = \ln(n!)$

Donc par calcul, on a l'équation

$$\int_1^n \ln x dx \approx \sum_{k=1}^n \ln k - \frac{1}{2} \ln n$$

car $n \ln n - (n+1) \ln(n+1) \approx \ln n! - \frac{1}{2} \ln n \Rightarrow n \ln n - n \approx \ln n! - \frac{1}{2} \ln n$ pour n très grand

Cherchons pour ce fait la nature de la suite

$$U_n = \ln n! - \frac{1}{2} \ln n - n \ln n + n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

$$= -\ln n \left(n + \frac{1}{2} \right) + n - 1 + \ln n!$$

$(U_n)_n$ est de même nature que $\sum_{n \geq 1} U_n$

où $\forall n \in \mathbb{N}^*, U_n = U_{n+1} - U_n$

$$= \ln(n+2)! - \frac{1}{2} \ln(n+2) - (n+2) \ln(n+2) + n+2$$

$$- \ln n! + \frac{1}{2} \ln n + n \ln n - n$$

$$= \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln(n+2) + \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln n + 2$$

$$= -\left(n + \frac{1}{2} \right) \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) + 2$$

$$= -\left(n + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) + 2$$

$$= -\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{6n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

donc $\sum_{n \geq 1} U_n$ converge et donc $(U_n)_n$ converge

Ainsi $\exists C \in \mathbb{R} / \lim_{n \rightarrow \infty} \ln n! - (\frac{1}{2} + n) \ln n + n = C$

car $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n!}{n} \times \frac{1}{n^{\frac{1}{2}+n}} \times e^n = e^{\frac{1}{2}} \rightarrow K$

car $n! \sim K \sqrt{n} \times \left(\frac{n}{e}\right)^n$

• why $K = \sqrt{2\pi}$: On pose par l'intégrale de wallis, $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt$

Soit $n \in \mathbb{N}$ ($n \geq 2$)

$$\begin{aligned} I_n &= - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt (\cos t)' = - [\sin^n t \cos t]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (n-1) \cos t \sin^{n-2} t dt \\ &= (n-1) \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} t dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt \right) = (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n \end{aligned}$$

d'où $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$

• Soit par récurrence ($n \geq 1$), $I_{2k} = \frac{2k-1}{2k} I_{2k-2} = \frac{2k-1}{2k} \times \frac{2k-3}{2k-2} \times \dots \times \frac{1}{2} \times I_0$

$$I_{2k} = \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \times \frac{\pi}{2} = \frac{(2k-1)!}{2^k \times (2k-2)!!} \times \frac{\pi}{2} = \frac{(2k-1)!}{2^k \times 2^{k-1} \times (k-1)!} \times \frac{\pi}{2}$$

$$I_{2k} = \frac{(2k-1)!}{2^k k! (k-1)!} \times \pi = \frac{\pi}{2^k} C_{2k-2}^k$$

• Soit par récurrence ($n \geq 0$), $I_{2k+1} = \frac{2k}{2k+1} I_{2k-1} = \frac{2k}{2k+1} \times \frac{2k-2}{2k-1} \times \dots \times \frac{2}{3} \times I_1$

$$\text{d'où } I_{2k+1} = \frac{(2k)!!}{(2k+1)!!} \times 1 = \frac{(2^k k!)^2}{(2k+1)!} = \frac{2^k k!}{(2k+1)!}$$

fin

De plus (Iniment décroissante d'où pour $p \geq 2$

$$I_{p+1} \leq I_p \leq I_{p-1}$$

$$\text{car-d } 1 \leq \frac{I_p}{I_{p+1}} \leq \frac{I_p}{I_{p-1}} = \frac{2^{2p-1}}{2^p} \rightarrow 1$$

$$\text{car-d } \frac{I_p}{I_{p+1}} \rightarrow 1 \quad (\text{formule de Stirling})$$

$$\text{d'où } \frac{I_p}{I_{p-1}} = \frac{I_p}{I_p} \times \frac{I_{p+1}}{I_p} \rightarrow n \times 1$$

$$\text{car-d } \frac{(2k-1)!}{2^{2k} k! (k-1)!} \pi \times \frac{(2k-1)!}{2^{2k-2} (k-1)!} \rightarrow 1 \quad k \geq p$$

$$\text{car-d } \frac{(2k)!}{2^{2k} \times 2^{2k} \times k! \times k!} \pi k \times \frac{(2k)! \times k^2}{2^{2k} \times 2^{2k} \times k!^2} \rightarrow 2$$

$$\text{car-d } \left(\frac{(2k)!}{k!^2} \right)^2 \times \frac{\pi}{2^{4k}} \times k \rightarrow 2$$

$$\text{car-d } \frac{(2k)!}{k!^2} \times \frac{1}{2^{2k}} \times \frac{k!^2}{(2k)!} \rightarrow \pi$$

$$\begin{aligned} \text{car-d } \frac{1}{k} \left(\frac{2^{2k} k!^2}{(2k)!} \right) &\sim \frac{1}{k} \left(2^{2k} \times \frac{k!^2}{e^{2k} \sqrt{2\pi k}} \right) \left(\frac{\pi}{e} \right)^{2k} \times \left(\frac{e}{2k} \right)^{2k} \\ &\sim \frac{1}{k} \left(\frac{\sqrt{k}}{2} \right)^2 \end{aligned}$$

$$\text{car-d } \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{C^2 \sqrt{k}^2}{k} = 0 \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{C^2}{2} = 0 \Rightarrow C = \sqrt{20}$$

$$\text{Donc } n! \sim \frac{\sqrt{2\pi n} (n/e)^n}{\sqrt{2\pi n}} \quad \text{car-d}$$

* Serie Harmonique: comportement asymptotique

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Posons $V_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$

$(V_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est de m nature que $\sum_{n \geq 2} U_n$ où $\forall n \in \mathbb{N}^*,$

$$U_n = V_{n+1} - V_n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$$\text{cà-d } U_n = \frac{-1}{n(n+1)} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

or $\frac{-1}{n(n+1)} \sim \frac{-1}{n^2}$ et or $\sum_{n \geq 2} \frac{-1}{n^2}$ crge absolument $\sum_{n \geq 1} \frac{-1}{n(n+1)}$ crge. De plus $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{2n^2}$ crge. Enfin or $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^2}$ crge absolument, $\sum_{n \geq 2} o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ crge donc $\sum_{n \geq 2} U_n$ crge d'où $(V_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ crge

• Equivalent de $(H_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$: $\forall n \in \mathbb{N}^*, H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{H_n}{\ln n} = \frac{V_n + \ln n}{\ln n} = \frac{V_n}{\ln n} + 1 \rightarrow \frac{\lim V_n}{\lim \ln n} + 1 = 1 \text{ car } \lim V_n \in \mathbb{R}$$

sur $H_n \sim \ln n$.

$$\text{Note: le réel } \gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} V_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \right)$$

$$\left(\text{car } \sum_{n \geq 1} V_{n+1} - V_n = \gamma - V_1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \right) = \gamma - 1 \right)$$

$$\text{d'où } \gamma = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} \right) + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \right)$$

$$\text{cà-d } \gamma = 1 + 0 - \frac{1}{1} + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \right),$$

est conventionnellement appelé: la constante

d'Euler-Mascheroni et vaut $\gamma \approx 0,577$

* Permutation :

Théor Soit $\sum_{k \geq k_0} u_k$ une série abs conv, soit $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

$\mathbb{N}_{k_0} \ni n \rightarrow \mathbb{N}_{k_0} \ni \sigma(n)$, une permutation (bijection)

alors $\sum_{k \geq k_0} u_{\sigma(k)}$ est abs conv

En effet Soit $n \in \mathbb{N}$ ($n \geq k_0$) $\leq \sum_{k \geq k_0} |u_k|$

$$\sum_{k \geq k_0} |u_{\sigma(k)}| \leq \sum_{k \geq k_0} |u_k| \text{ où } m = \max \{ \sigma(k) \mid k \geq k_0 \}$$

Car $\left(\sum_{k \geq k_0} |u_{\sigma(k)}| \right)_{m, n}$ est croissante et ~~majorée~~

alors elle converge CRD

exemple: (cas où $\sum_{k \geq k_0} u_k$ est juste semi-convergente

et $\exists \sigma \mid \sum_{k \geq k_0} u_{\sigma(k)}$ est divergente)

Considérons $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ de somme $S = \ln 2$

Considérons $\sigma: \mathbb{N} \ni n \rightarrow \mathbb{N} \ni \sigma(n)$

~~$n \mapsto 2n+1$
 $n \mapsto 2n+2$ si $n=2k+2, k \in \mathbb{N}$
 $n \mapsto 4k+2$ si $n=4k+2, k \in \mathbb{N}$
 $n \mapsto 4k$ si $n=4k, k \in \mathbb{N}^*$~~

Il est clair que
 σ est une bijection
 de $\mathbb{N}_{k_0}$ vers $\mathbb{N}_{k_0}$

$\sigma(k) = \begin{cases} 2k+1 & \text{si } n=2k+2, k \in \mathbb{N} \\ 4k+2 & \text{si } n=3k+2, k \in \mathbb{N} \\ 4k & \text{si } n=3k, k \in \mathbb{N}^* \end{cases}$

Bourbaki

$\forall n \in \mathbb{N},$

$$S'_n = \sum_{k=0}^{3n} \frac{(-1)^k}{\sigma(k)} \quad \sigma(k) \rightarrow 1$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k}{\sigma(3k+1)} + \sum_{k=n}^{3n} \frac{(-1)^k}{\sigma(k)}$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k}{\sigma(3k+1)} + \frac{(-1)^n}{\sigma(3n+1)} + \frac{(-1)^{n+1}}{\sigma(3n+2)} + \frac{(-1)^{n+2}}{\sigma(3n+3)} + \dots$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k}{2k+1} + \frac{(-1)^n}{4n+2} + \frac{(-1)^{n+1}}{4n+4}$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2(2k+2)} - \frac{1}{4k+4} \right)$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{2(2k+1)} - \frac{1}{2(2k+2)} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k}{2k+1} + \frac{(-1)^n}{2n+2} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\sum_{k=0}^{2n} \frac{(-1)^k}{k} \right)$$

d'où $S'_n = \frac{1}{2} S_{2n}$. On s'attendrait à ce que S_n converge vers la même limite que S_n et donc que $\ln 2 = \frac{1}{2} \ln 2$ ce qui est Absurde!

Suites: S_n plus en posant $S = \sum_{k=k_0}^{\infty} U_k$ on a

$$\sum_{k=k_0}^{\infty} U_{\sigma(k)} = S$$

S_n effect. Car on $U_k \geq 0 \forall k \in \mathbb{N}(k_0, \infty)$
 Soit $n \in \mathbb{N}$. Alors $S_n = \sum_{k=k_0}^n U_k$ et $S'_n = \sum_{k=k_0}^n U_{\sigma(k)}$

~~Considérons $\varphi: \mathbb{N}(k_0, \infty) \rightarrow \mathbb{N}$
 $m \mapsto \varphi(m) = \max\{k \in \mathbb{N}(k_0, \infty) \mid k \leq m\}$~~

~~φ est une suite croissante~~

Alors $m_n = \max\{k \in \mathbb{N}(k_0, \infty) \mid k \leq n\}$
 et $m'_n = \max\{k \in \mathbb{N}(k_0, \infty) \mid k \leq n\}$

~~on a $S_n \leq S_{m_n}$ car (S_n)~~

on a $S'_n = \sum_{k=k_0}^n U_{\sigma(k)} \leq \sum_{k=k_0}^{m_n} U_k$ car $\forall k \in \mathbb{N}(k_0, \infty)$,
 $U_{\sigma(k)} \leq U_k$ car $k \leq \sigma(k)$

d'où $S'_n \leq S_{m_n}$

~~d'où $S'_n \leq S$ où $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ et $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$~~

d'où $\lim_{n \rightarrow \infty} S'_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} S_{m_n}$ car $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$

d'où $S' \leq S$ car lorsque $n \rightarrow \infty$, $m_n \rightarrow \infty$

De plus $S'_{m'_n} = \sum_{k=k_0}^{m'_n} U_{\sigma(k)} \geq \sum_{k=k_0}^n U_k$

car $\forall k \in \mathbb{N}(k_0, \infty)$, on a $k \leq \sigma(m'_n)$

en posant $k_1 = 0''(k) \leq m_n$, on a: $U_k = U_{\sigma(k)} \in \{U_{\sigma(i)}\}$

$k_0 \leq i \leq m_n$ dans $S'_{m_n} \supset S_n$

et d $S' \supset S$ car lorsque $n \rightarrow +\infty$, $m_n \rightarrow +\infty$

En conclusion $S = S'$

Cas général

Soit $n \in \mathbb{N}(k_0)$

$$|S_{m_n} - S_n| = \left| \sum_{k=k_0}^{m_n} U_k - \sum_{k=k_0}^n U_{\sigma(k)} \right|$$

$$= \left| \sum_{\substack{k=k_0 \\ k \notin \Sigma}}^{m_n} U_k \right| \quad \text{ou } \sum_{k \in \Sigma} U_k$$

$$\leq \sum_{\substack{k=k_0 \\ k \notin \Sigma}}^{m_n} |U_k|$$

$$\leq \sum_{\substack{k=k_0 \\ k \notin \Sigma}}^{m_n} |U_k| \rightarrow \sum_{\substack{k=k_0 \\ k \in \Sigma}}^{m_n} |U_k|$$

$$\leq \sum_{k=k_0}^{m_n} |U_k| - \sum_{k=k_0}^n |U_{\sigma(k)}| \rightarrow 0 \text{ d'après le cas précédent}$$

car comme quand $n \rightarrow +\infty$, $m_n \rightarrow +\infty$ alors

$S_{m_n} \rightarrow S$ d'où $\underline{S = S'}$

* Produit de Cauchy $\equiv$ série produit

Soit $\sum_{i=0}^{\infty} a_i, \sum_{j=0}^{\infty} b_j$, 2 séries complexes. On appelle,

la série $\sum_{k=0}^{\infty} c_k$ où $k_0 = 1 + j_0$ et $\forall k \in \mathbb{N} (k \geq k_0)$,

$$\text{on a: } c_k = \sum_{\substack{i+j=k \\ i \geq i_0, j \geq j_0}} a_i b_j = \sum_{\substack{i+j=k \\ i \geq i_0, j \geq j_0}} a_i b_j$$

Théorème: Si $\sum_{i=0}^{\infty} a_i, \sum_{j=0}^{\infty} b_j$ sont abs. convs alors la série produit $\sum_{k=0}^{\infty} c_k$ est absolument convte et

$$\text{on a: } \sum_{k=0}^{\infty} c_k = \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} b_j \right)$$

Montrons que $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$ et $\sum_{j=0}^{\infty} b_j \equiv$ abs. convte

• Why $\sum_{k=0}^{\infty} c_k$ est abs. convte

Soit $n \in \mathbb{N} (n \geq k_0)$. Posons $A_n = \sum_{i=0}^n a_i, B_n = \sum_{j=0}^n b_j$,

$C_n = \sum_{k=0}^n c_k, A'_n = \sum_{i=0}^n |a_i|$, de m. pour B'_n et C'_n

$$\begin{aligned} \text{On a: } A'_n &= \sum_{k=0}^n \left| \sum_{\substack{i+j=k \\ i \geq i_0, j \geq j_0}} a_i b_j \right| \leq \sum_{k=0}^n \sum_{\substack{i+j=k \\ i \geq i_0, j \geq j_0}} |a_i| |b_j| \\ &\leq \sum_{i=0}^n |a_i| \sum_{\substack{j=0 \\ j \geq j_0}}^n |b_j| \quad \text{Posons } j = k-i \\ &\leq \sum_{i=0}^n |a_i| \sum_{j=0}^n |b_j| \leq \sum_{i=0}^n |a_i| \sum_{j=0}^n |b_j| = A'_n \times B'_n \end{aligned}$$

Posons $A = \lim A_n$, $A' = \lim A_n'$. On définit de m
 B, B', C etc.

On a: $C_n' \leq A_n' B_n' \leq A' B'$ car A_n' et B_n' ?

Car C_n' est ? et majorée alors elle converge vers C'
 (dans la suite on montrera que $C_n' \rightarrow A' \times B'$ dans un cadre plus général)

• Why $C = A \times B$

- Car $\forall (i, j) \in \mathbb{N}_{>0} \times \mathbb{N}_{>0}$, $a_i, b_j \geq 0$.

Vue que $\forall (i, j) \in \mathbb{N}_{>0} \times \mathbb{N}_{>0}$, $|a_i|, |b_j| = a_i, b_j$
 d'après ce qui précède, $C_n \leq A_n \times B_n \forall n \in \mathbb{N} (n \geq k_0)$

De plus $\forall n \in \mathbb{N} (n \geq k_0)$,

$$C_n = \sum_{k=k_0}^n \sum_{i=0}^{k-k_0} a_i b_{k-i}$$

$$= \sum_{i=0}^{n-k_0} \sum_{k=k_0}^n a_i b_{k-i}$$

$$= \sum_{i=0}^{n-k_0} \sum_{j=k_0}^{n-i} a_i b_j \quad \text{ou } j = k-i$$

$$\geq \sum_{i=0}^n \sum_{j=k_0}^{n-i} a_i b_j + \sum_{i=0}^{n-k_0} \sum_{j=k_0}^{n-i} a_i b_j$$

$$\geq \sum_{i=0}^n \left(\sum_{j=k_0}^n a_i b_j + \sum_{j=n-i}^{n-k_0} a_i b_j \right)$$

≥ 0 car $a_i b_j \geq 0$
 et $a_i b_j = 0$
 $\forall i, j$

on pose $i \in \{0, \dots, n\}$, $2m_i \geq 2mn, n$ et ce $\forall i, j, a_i b_j \geq 0$
 alors $\sum_{j=0}^n a_i b_j \geq 0$

d'où $\Rightarrow \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n a_i b_j = A \times B \quad (2)$

ainsi (1) $\Rightarrow C \leq A \times B \quad \} \Rightarrow \underline{C = A \times B}$
 et (2) $\Rightarrow C \geq A \times B$

- cas contraire
 soit $n \in \mathbb{N} (n \geq K_0)$.

~~$\sum_{i=0}^n$~~
 donc $|A \times B - C_n| = A \times B - C_n$ d'après (1)
 $= \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n a_i b_j - \sum_{k=0}^n \sum_{\substack{i=0 \\ j=0 \\ i+j=K_0}}^n a_i b_j$

$= \cancel{\sum_{i=0}^n} \sum_{\substack{i=0, j=0 \\ i+j \geq n+2}} a_i b_j$

$\leq \sum_{\substack{i=0, j=0 \\ i+j \geq n+2}} |a_i| |b_j|$

$\leq |A' \times B' - C'| \rightarrow 0$ d'après le cas précédent

d'où $A \times B \rightarrow C_n$ (Né pas oublier que A, B et C sont abs. conv.)

(Exemple : Cas où $\sum_{i \geq 1} a_i, \sum_{j \geq 1} b_j$ sont semi-convergentes, mais que la série produit $\sum_{n \geq 1} c_n$ diverge)

(Posons $\alpha = \beta = 1$ et $\forall i \geq 1, a_i = b_i = \frac{(-1)^i}{\sqrt{i}}$)

D'après le critère de Leibniz sur les séries alternées, $\sum_{i \geq 1} a_i, \sum_{i \geq 1} b_i$ sont semi-convergentes.

$$\forall k \in \mathbb{N} (k \geq 2), \text{ on a } |c_k| = \left| \sum_{i=2}^k \frac{(-1)^i}{\sqrt{i}} \times \frac{(-1)^{k-i}}{\sqrt{k-i}} \right|$$

$$= \sum_{i=2}^k \frac{1}{\sqrt{i(k-i)}}$$

$$> \sum_{i=2}^k \frac{1}{\sqrt{\frac{k}{2} \times \frac{k}{2}}}$$

$$> \sum_{i=2}^k \frac{2}{k}$$

$$\geq 2$$

ainsi $c_k \not\rightarrow 0$ donc $\sum_{n \geq 2} c_n$ diverge

~~$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{1} = 1$~~ ~~$\frac{(-1)^k}{k}$~~